

Konstruktionsbegründung für jedes Bauteil

Wandhalterung: Gussgerechte Konstruktion

- **Grundplatte 8 mm dick:** Von anfangs 5 mm auf 8 mm erhöht, da bei Stahlguss die Mindestwandstärke bei 6-8 mm liegt. Ursache dafür ist das schlechte Fließvermögen außerdem bestünde bei einer Fläche von 160x90 mm Verzug Gefahr beim Normalisieren und Strahlen.
- **Vier Wandbohrungen:** Durch einen großen Abstand (hier von ± 60 / ± 30 mm) entsteht ein großer Hebelarm für das Kräftepaar, das das Kippmoment vom Monitorgewicht in die Wand einleitet. Dadurch Reduzierung der Kraft je Schraube.
- **Lasche mittig tiefer angeordnet:** Anordnung bei $y = -40$ bis -10 mm, damit die Rotation von Arm1 auf $y = 0$ stattfindet, zumindest in der Mittelstellung.
- **Laschen Höhe von 30mm:** Eine höhere Lasche verringert die Kraft im Bolzen bei gleichem Kippmoment.
- **Laschen Breite von 14 mm:** Damit genügend Abstand von der Bohrung zum Rand vorliegt. Nach der Laschen Regel müssen bei einem Durchmesser von 8mm rund 7 mm ab Lochmitte je Seite zu Verfügung stehen.
- **Hohlkehle R6 an Fuß:** Scharfe Übergänge / Kanten sind zu vermeiden beim Gießen, der Übergang von der dünnen Grundplatte zur Lasche ist am höchsten belastet. Der Radius ist so gewählt, dass er ungefähr dem Richtwert von etwa 0,3x mittleren Wandstärke entspricht.
- **Kantenradius an Lasche:** kleine Radien nur für die Optik, größere Radien würden die Materialstärke in der Scherfläche reduzieren.

Arm1

- **Querschnitt 20x14 mm:** Die Höhe nimmt die Biegung durch das Monitorgewicht auf. Die Breite soll zwei Funktionen erfüllen: zum einen damit genug Abstand von der Bohrung zum Rand existiert und zum anderen als Torsionsfestigkeit.
- **Gerundete Enden:** Ohne Rundung würde Arm1 mit der Wandplatte beim Schwenken kollidieren. Die Rundung erzeugt dadurch den kleinstmöglichen Schwenkradius um den Gelenkbolzen.
- **Gewählte Längen:** Die Gesamtlänge von 225 mm bei Gelenkabstand 211 mm sorgt dafür, dass material 7 mm ab Lochmitte stehen bleibt, ohne die Gelenkabstände/Kinematik zu verändern.

Verbindungsstücke

- **Unterschiedliche Dicke (15 mm und 10 mm):** die 15 mm sind nötig, damit um der 8mm Bohrung des vertikalen Gelenkbolzen genügend Material seitlich vorhanden ist. 14 mm hätten zwar gereicht, aber bei 15 mm handelt es sich um eine übliche Handelsdicke. Da Arm2 einen Innenmaß von 10 mm hat ist zur Verbindung des Verbindungsstück mit den Arm2 Bauteilen eine Dicke von 10mm erforderlich. Daher existiert diese Stufe. Alternativ hätten wir auch Arm2 an die 15 mm anpassen können, aber da wir unsere Monitorhalterung so leicht wie möglich halten wollten, gefiel uns die Stufenlösung besser.
- **Gabelform mit Schlitz:** Beim Schwenken wird Arm1 in das Verbindungsstück bewegt, damit es hier nicht zu einer Kollision kommt, wurde mittels einer Bewegungsstudie die nötigen Maße für einen Schlitz ermittelt, sodass die Anforderung des 15cm Mindestwandabstand eingehalten werden kann.
- **Gabelende mit R7,5:** Grund dafür ist eine schöne Optik, der Randabstand von 3,5 mm wird rundum eingehalten.
- **Verrundung R2,5 am Dickenübergang:** Dient dazu um eine Scharfe Kerbe am Übergang bzw. an der Stufe zu vermeiden.
- **Bohrungsabstand der Parallelogramm Gelenke:** Der Abstand nimmt das Kippmoment auf. Ein größerer Abstand würde zwar die Kräfte senken, jedoch wollten wir mit unserer Konstruktion möglichst klein bleiben, was den Bauraum betrifft.
- **Beide Verbindungsstücke als Gleichteil:** Gleiche Fertigung für die doppelte Menge an Teilen.

Arm2

- **Zwei Arme:** Damit die VESA-Platte beim Höhen verstellen immer parallel zur Wand bleibt.
- **U-Profil:** Geringe Masse bei guter Biege- und Torsionssteifigkeit.
- **Gasfederanschluss bei r=250 mm:** der ursprüngliche Abstand von r=125 mm wurde verdoppelt um die Gasfederkräfte zu reduzieren. (Für genaue Rechnungen siehe Bauteilauslegung/Festigkeitsberechnung)
- **Freischnitt im oberen Arm:** Dient als >Anschlag für die Höhenverstellung , Maße wurden durch eine Bewegungsstudie ermittelt.
- **Randabstand von 2 mm an der Endbohrung:** Aus der Festigkeitsberechnung geht hervor, dass die 2mm ausreichen, daher wurden diese nicht verändert.
- **Viereck linearer Schnitt ausgetragen:** als Verbindung für Klemmhebel, der eine Schraube mit Vierkantansatz benötigt

VESA-Platte

- **Grundwand Dicke:** Die ursprünglichen 2 mm wurden auf 5 mm erhöht, damit die Biegespannung möglichst klein bleibt. (Siehe Rechnung in Bauteilauslegung/Festigkeitsberechnung). Außerdem sind 5 mm eine für Druckguss umsetzbare Aluminium-Druckguss Wandstärke.
- **Lochmuster 75x75 & 100x100:** Standardmuster, sind als Festanforderung vorgegeben.
- **Konkav geschnittene Seitenflächen (R50) & Eckradien (R15):** Dient dazu, Material, das für den Kraftfluss nicht relevant ist zu entfernen um möglichst viel Gewicht einzusparen. Außerdem vermeidet man dadurch gleichzeitig scharfe Ecken, die beim Druckguss zu Materialanhäufungen und Lunkern führen würden.
- **Lasche 20x14mm:** Höhe wurde an dem Verbindungsstück angepasst, die Breite von 14 mm sorgt für ausreichend Randabstand zu der Bolzenbohrung.
- **Hohlkehle R3 am Übergang Platte zu Lasche:** Weicherer Übergang von der Platte zur Lasche aus ähnlichen Gründen wie bei der Wandhalterung.
- **Einteiliger Guss von Platte und Lasche:** Um Fertigungsschritte und Montageschritte einzusparen.

Drehteil

- **2 in 1, Funktion einer Reduzier-/Adapterbuchse und eines Bolzen:** Das Drehteil wurde ergänzt um die Gasfeder ohne Kollision an das Parallelogramm aus den Arm2 Armen zu befestigen. Da die Gasfeder aufgrund ihrer Geometrie nicht wie geplant in das U-Profil von Arm2 passt.
- **Stufenaufbau:** Der Aufbau ist Stufenartig, mit Kopf, damit die Gasfeder mit passendem Splint und Arm2 mit passendem Splint gemeinsam verbunden werden können.

Ergänzung die in CAD Datei vorgenommen wurde:

An den beweglichen Fügestellen wurde bewusst ein Spiel von 0,2 mm vorgesehen. Dadurch können die Bauteile sicher ineinandergreifen und sich gegeneinander bewegen, ohne dass dafür besonders enge Einzeltoleranzen festgelegt werden müssen.